

课程笔记

Forward-Backward Algorithm for HMM

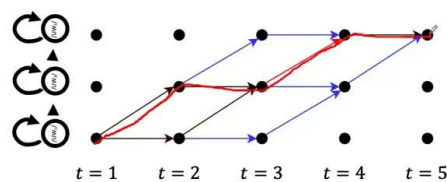
Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日

Meaning of $p(s_{t-1} = i, s_t = j | O, \Theta') \triangleq \xi_{t-1}(i, j)$



- Example, the case for $t = 4$, and the transition from $/UW/_2$ to $/UW/_3$, i.e., $\xi_3(/UW/_2, /UW/_3)$
- Posterior distribution of all paths transits from $/UW/_1$ to $/UW/_2$ when $t = 3$ to $t = 4$ (**red arrow** in the following figure)
 - **Blue lines** are not considered due to the left-to-right constraint



16

视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-09-25

视频时长: unknown

视频链接: https://www.youtube.com/watch?v=6_oNjh0nf-E

目录

1	Forward-Backward Algorithm for HMM	2
1.1	Forward-Backward Algorithm for HMM	2
1.2	本章小结	3
2	总结与延伸	3

Source Discrepancy

Public video title uses Hidden Markov Models part II, while the syllabus row emphasizes the forward-backward algorithm.

1 Forward-Backward Algorithm for HMM

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Forward-Backward Algorithm for HMM 这一部分主要围绕 Forward-Backward Algorithm for HMM | Forward-backward algorithm for HMM 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

Forward-Backward Algorithm for HMM Coverage Map

Coverage-first lecture roadmap generated from coverage_units.jsonl

08-u01 | Forward-Backward Algorithm for HMM
Forward-Backward Algorithm for HMM |
Forward-backward algorithm for HMM

图 1: 本讲 coverage map: 按 coverage_units.jsonl 归纳出的核心主题与章节映射。

Forward-Backward Algorithm for HMM Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-09-25
Forward-Backward Algorithm for HMM |
Forward-backward algorithm for HMM

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 Forward-Backward Algorithm for HMM

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 2023-09-25。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Forward-Backward Algorithm for HMM | Forward-backward algorithm for HMM。这里的重点不是把 HMM 当作过时历史，而是把它当作对齐、状态建模与动态规划最清晰的教学载体。

记录系统中的附加说明指出：Public video title uses Hidden Markov Models part II, while the syllabus row emphasizes the forward-backward algorithm; the transcript reviews the previous lecture, forward-backward computation, and BW/GMM extension material.

在本章结构中，这一单元被并入 “Forward-Backward Algorithm for HMM”，目的是把同一阶

段的定义、机制和权衡集中讲清。

$$\alpha_t(j) = \left(\sum_i \alpha_{t-1}(i) a_{ij} \right) b_j(x_t), \quad \beta_t(i) = \sum_j a_{ij} b_j(x_{t+1}) \beta_{t+1}(j)$$

符号说明如下：

- $\alpha_t(j)$: 到时间 t 、落在状态 j 的前向概率；
- $\beta_t(i)$: 从时间 t 的状态 i 出发解释后续观测的后向概率；
- a_{ij} : 状态转移概率；
- $b_j(x_t)$: 状态 j 生成观测 x_t 的概率。

1.2 本章小结

Forward-Backward Algorithm for HMM 这一部分把 Forward-Backward Algorithm for HMM 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 总结与延伸

Forward-Backward Algorithm for HMM 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 Forward-Backward for HMM I 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于公开课以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。